



Tecnológico de Monterrey

**Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
Campus Puebla**

Materia: Implementación de robótica inteligente

Clave: TE3002B.501

Grupo: 501

Profesor:

Rigoberto Cerino Jiménez
Juan Manuel Ahuactzin Larios
Alfredo García Suárez
Cesar Torres Huitzil

Alumnos

Ezequiel Luna Trejo | A01738153
Omar Perez
Antonio Mendez Rodriguez | A01738269

14 de Abril De 2026

Definición de Parámetros de diseño:

El análisis se fundamenta en el modelo cinemático de un robot móvil de tracción diferencial, específicamente el modelo Puzzlebot. Para predecir, simular y controlar su comportamiento en el espacio bidimensional, es un requisito indispensable establecer las características geométricas y físicas que delimitan su movimiento.

Estos parámetros actúan como constantes de diseño dentro de las ecuaciones de cinemática directa e inversa, estableciendo la relación entre el esfuerzo de los actuadores (motores) y el desplazamiento del chasis.

Radio de la llanta:

Representa la distancia medida desde el centro del eje del motor hasta el punto de contacto efectivo de la rueda con el plano de movimiento. Este parámetro es crítico, ya que determina cuánta distancia lineal avanza el robot por cada radián que gira el motor.

- Valor establecido de 5 cm

Distancia entre ejes:

Es la distancia transversal que separa el centro geométrico de la banda de rodadura de la rueda izquierda y el de la rueda derecha. Este valor define la capacidad y el radio de giro del robot; a mayor distancia L , se requerirá una mayor diferencia de velocidades entre ambas ruedas para lograr una misma tasa de rotación w .

- Valor establecido: 17 cm

Cinemática inversa:

La cinemática inversa es el proceso analítico que permite determinar las velocidades angulares requeridas en los actuadores (ruedas) para alcanzar una velocidad lineal y una velocidad angular específicas en el centro de masa del robot. En el caso del Puzzlebot, al ser un robot de tracción diferencial, el movimiento depende exclusivamente de la combinación de las velocidades de sus dos ruedas motrices.

Para el cálculo de estas velocidades, se consideran las siguientes variables:

- w_D : Velocidad angular de la rueda derecha (rad/s).
- w_L : Velocidad angular de la rueda izquierda (rad/s).
- v : Velocidad lineal deseada del robot (m/s)
- w : Velocidad angular deseada del robot (rad/s)
- L : Distancia entre los centros de las ruedas (0.17 m).
- R : Radio de las ruedas (0.05 m).

Fórmulas:

$$\omega R = \frac{(v + (\omega * \frac{L}{2}))}{R}$$

$$\omega L = \frac{(v + (\omega * \frac{L}{2}))}{R}$$

Cinemática directa

La cinemática directa consiste en determinar la posición y orientación del robot en el tiempo a partir de sus velocidades de entrada, es decir, la velocidad lineal v y la velocidad angular w . En el caso del Puzzlebot, el movimiento del robot se describe en el plano cartesiano mediante las variables:

- x : posición en el eje X (m)
- y : posición en el eje Y (m)
- ϕ : orientación del robot (rad)
- v : velocidad lineal (m/s)
- w : velocidad angular (rad/s)

El movimiento del robot se describe mediante las siguientes ecuaciones diferenciales:

- $x' = v * \cos(phi)$
- $y' = v * \sin(phi)$
- $phi = w$

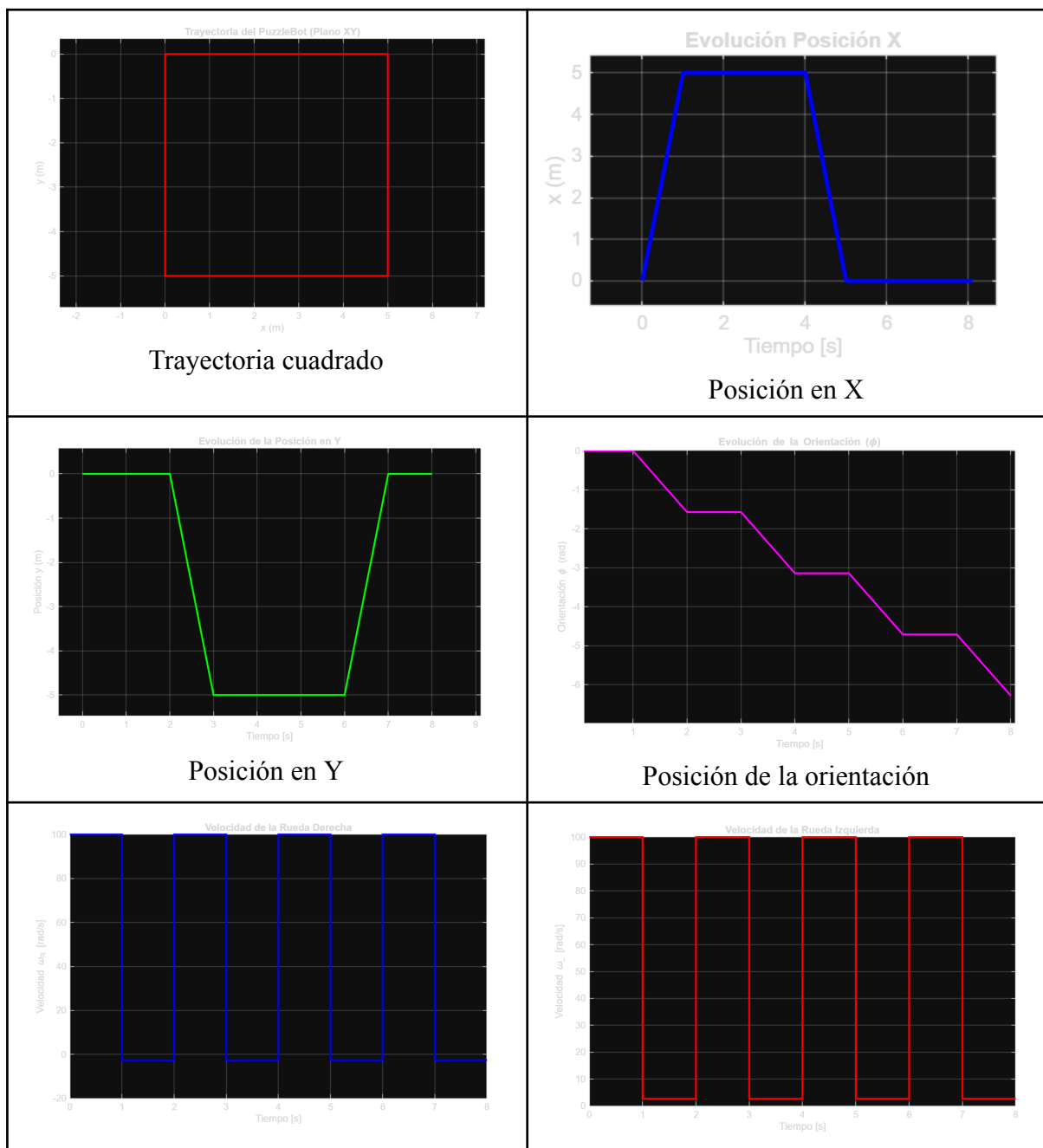
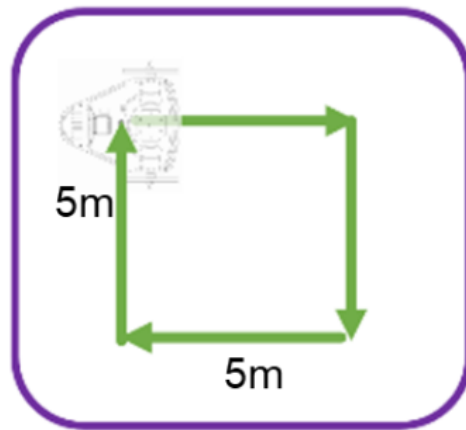
Dado que el sistema se simula en tiempo discreto, se utiliza el método de Euler para aproximar las integrales:

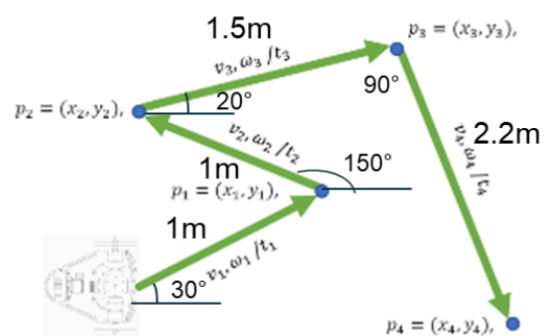
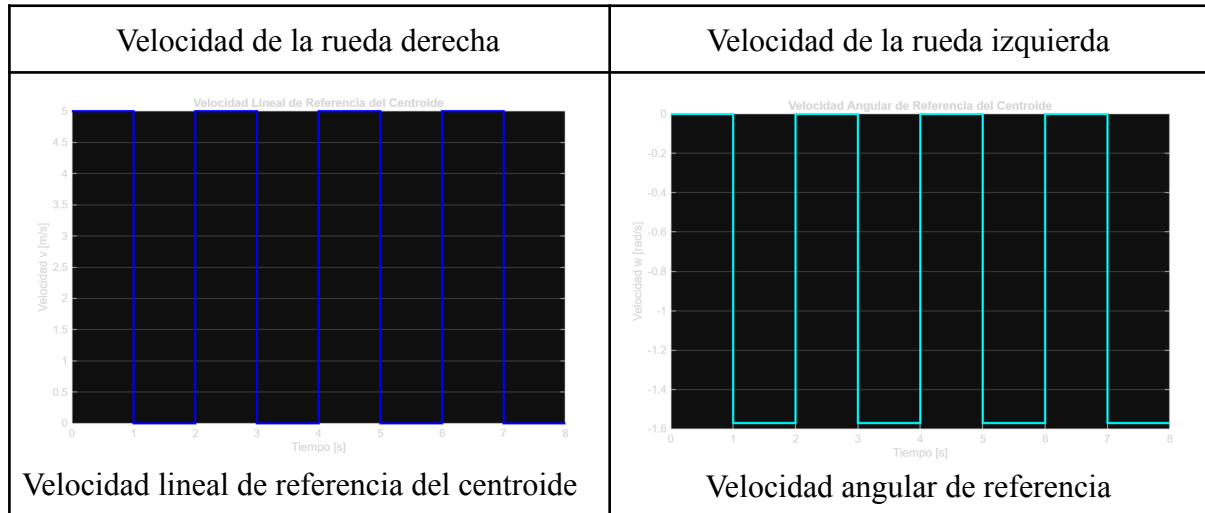
- $phi_{k+1} = phi_k + w_k * t_s$
- $x_{k+1} = x_k + (v_k * \cos(phi_k)) * t_s$
- $y_{k+1} = y_k + (v_k * \sin(phi_k)) * t_s$

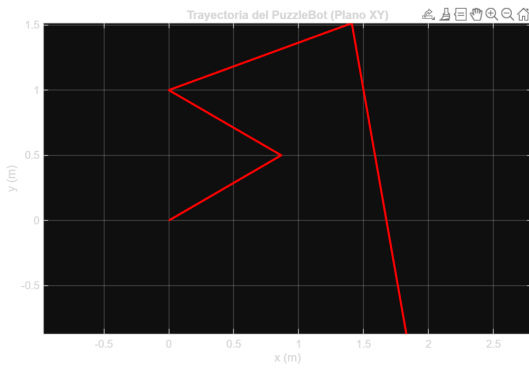
Estas ecuaciones indican que:

- La nueva orientación depende de la rotación acumulada
- La nueva posición se obtiene sumando el desplazamiento en cada eje
- El movimiento del robot se construye paso a paso en el tiempo

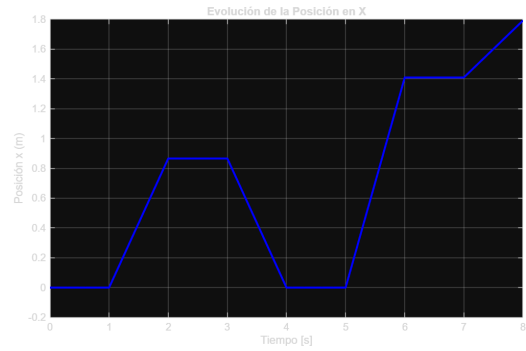
Resultados



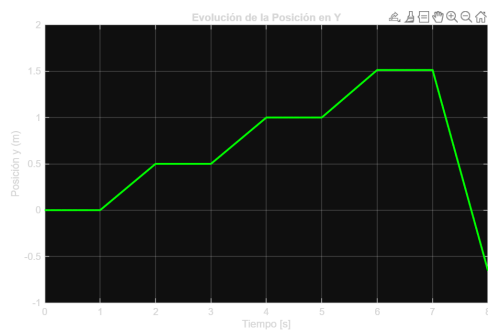




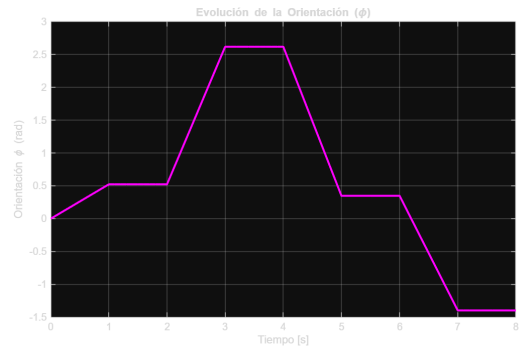
Trayectoria R



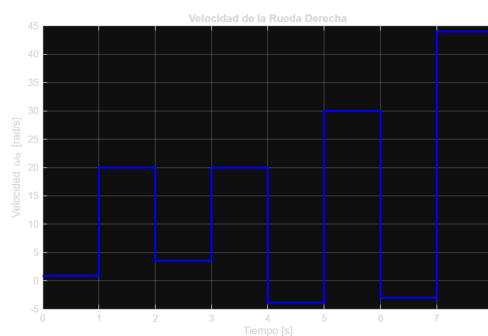
Posición en X



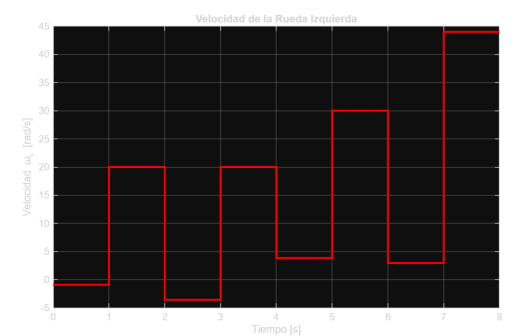
Posición en Y



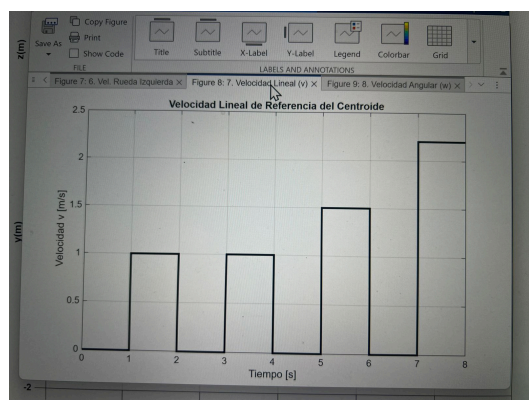
Posición de la orientación



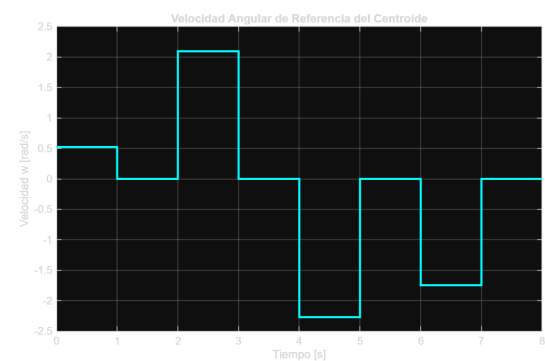
Velocidad de la rueda derecha



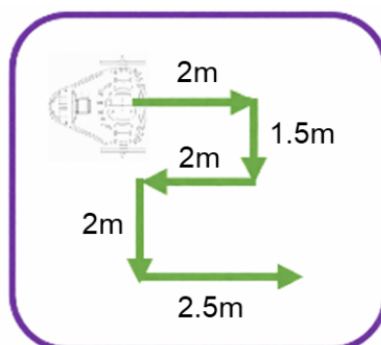
Velocidad de la rueda izquierda

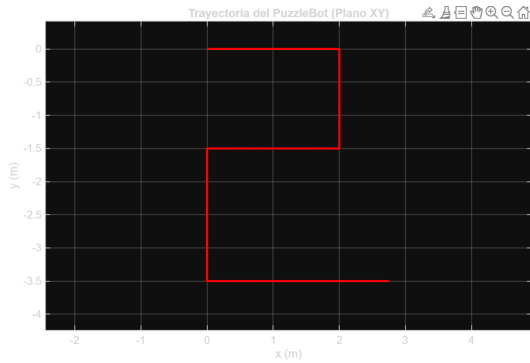


Velocidad lineal de referencia del centroide

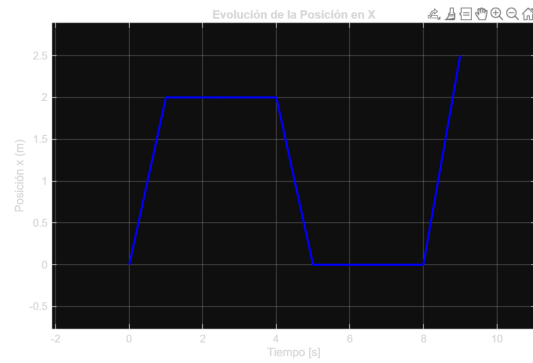


Velocidad angular de referencia

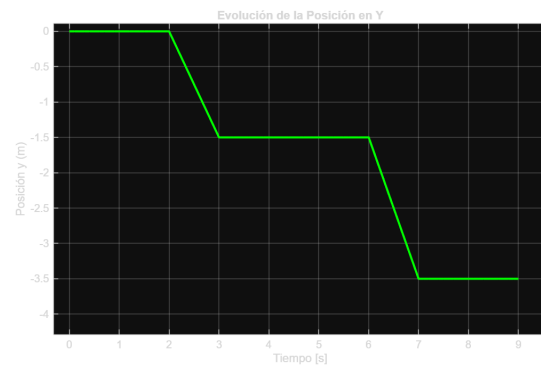




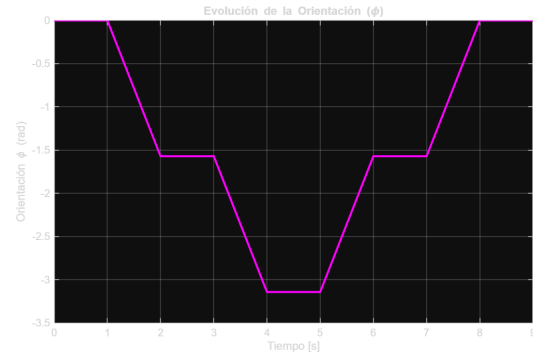
Trayectoria S



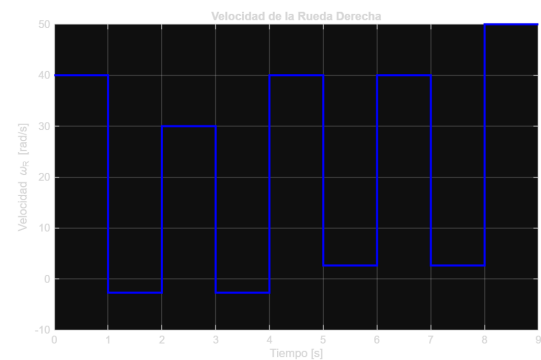
Posición en X



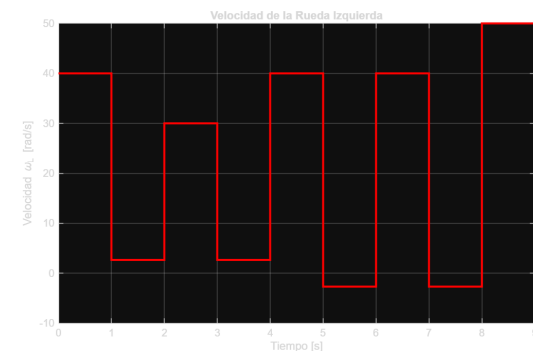
Posición en Y



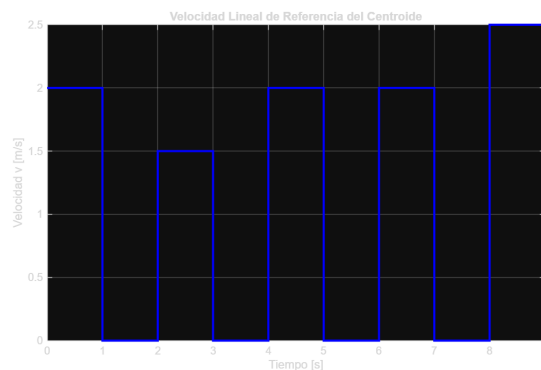
Posición de la orientación



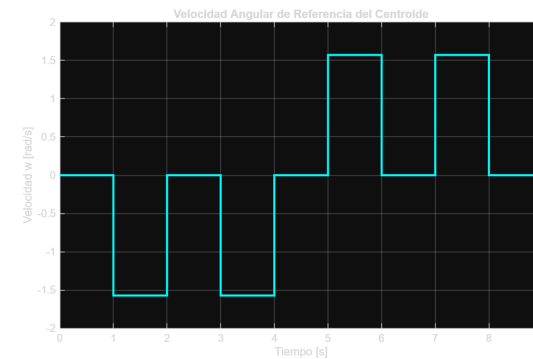
Velocidad de la rueda derecha



Velocidad de la rueda izquierda



Velocidad lineal de referencia del centroide



Velocidad angular de referencia